Kořeny rovnice

Výsledek $x = \ldots$ nebo $x = \{\ldots ; \ldots\}$

1) Podmínky

- pro tyto příklady stačí podmínka nedělení nulou:

Pod žádnou zlomkovou čarou (popř. za dělením) se výraz $\neq 0$

Př 2a:

$$\left(\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x}\right) = (2x-1)\left(\frac{x}{x+1} - \frac{x-1}{x}\right)$$

Podmínky tedy jsou:

$x - 1 \neq 0 \longrightarrow x \neq 1$ (pro přehlednost převedeme na tvar $x \neq \ldots$)

$\rightarrow x \neq 0$

$x + 1 \neq 0 \longrightarrow x \neq -1$

~~$x \neq 0$~~ (už jsme zahrnuli výše)

$$X \neq \{-1; 0; 1\}$$

2) Vyjádření x (= zjištění kořene / kořenů)

$$1)\left(\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x}\right) = (2x-1)\,2)\left(\frac{x}{x+1} - \frac{x-1}{x}\right)$$

a) odčítání / sčítání zlomků převedeme na spol. jmenovatele

vzorec $(a+b)(a-b) = (a^2 - b^2)$

odečteme se

$$1)\ \frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x} = \frac{x^2 - (x+1)(x-1)}{x\cdot(x-1)} = \frac{x^2 - (x^2-1^2)}{x\cdot(x-1)} = \frac{x^2 - x^2 + 1}{x(x-1)} = \frac{1}{x(x-1)}$$

$x \cdot x = x^2$

$x(x-1) : (x-1) = x$

2) $\frac{x}{x+1} - \frac{x-1}{x} = \frac{x^2-(x^2-1)}{x(x+1)} = \frac{1}{x(x+1)}$

vrátíme do původní rovnice

1) $\frac{1}{x(x-1)} = (2x-1) \cdot \frac{1}{x(x+1)}$ 2)

3) Zbavíme se zlomků úplně = vynásobíme rovnici jmenovateli

$1 \cdot (x+1) = x+1$

$\frac{1}{x(x-1)} = \frac{2x-1}{x(x+1)} \quad / \cdot x(x+1)(x-1)$

$x(x+1)(x-1) : x \cdot (x-1) = x+1$

4) získáme kořeny

$x+1 = (2x-1)(x-1)$ ↓ rozhásobení

$x+1 = 2x^2 - 2x - x + 1$

$x+1 = 2x^2 - 3x + 1$

pokud máme na obou stranách stejný člen se stejným znaménkem → škrtáme

$x = 2x^2 - 3x$

$2x^2 - 4x = 0$

Dvě možn. řešení

a) kvadratická rovnice ← univerzální

b) vytýkání ← jednodušší

a) kvadr. rovnice

$2x^2 - 4x = 0$

$D = b^2 - 4ac$

$D = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 0 = 16$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{4 \pm 4}{4}$

$x_1 = 0$

$x_2 = 2$

b) vytýkání

$2x^2 - 4x = 0$

$2x(x-2) = 0$

Kdy se výraz rovná 0?

$2x = 0 \rightarrow x_1 = 0$

$x - 2 = 0 \rightarrow x_2 = 2$

5) Zkontrolujeme podmínky

$x \neq \{-1; 0; 1\}$

→ vyšlo nám:

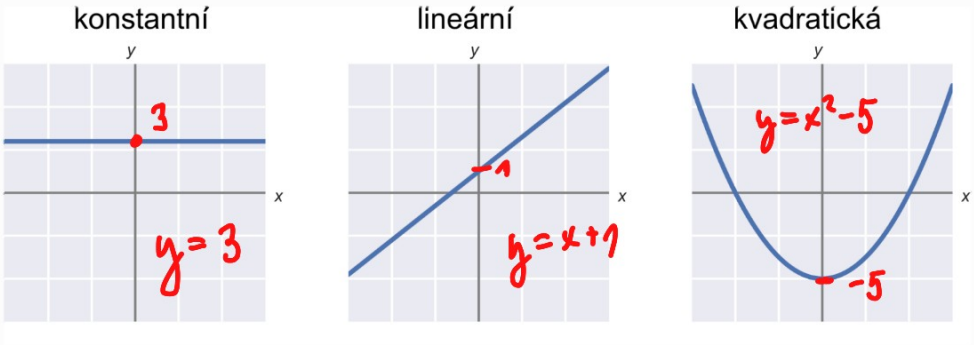
$x_1 = 0$ $x \neq 0 \rightsquigarrow x_1$ NENÍ KOŘENEM

$x_2 = 2$

Výsledek $x = \{2\}$

Zkouška jen dosazení....

Grafy funkcí



- pro naše účely stačí, je jich víc

PŘ 5a:

$f(x) = (x-1)(x+3)$ (ekvivalentní zápis: $y = (x-1)(x+3)$)

1) rozná sobíme a získáme kvadr. fci.

$y = x^2 + 3x - x - 3$

$y = x^2 + 2x - 3$

2) Najdeme kořeny
- položíme $f(x) = 0$

→ kořeny vidíme buď z původního zápisu, nebo vyřešíme kvadr. rovnici

$(x-1)(x+3) = 0$

$x_1 = 1$

$x_2 = -3$

$x^2 + 2x - 3 = 0$

$D = 4 - 4 \cdot (-3) = 16$

$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4}{2}$ → -3, 1

3) Vrchol

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

$x_0 = -\frac{2}{2} = -1$

$y_0 = (-1)^2 + 2(-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4$

(dosazení x_0 do rovnice)

$V[-1; -4]$

4) kreslení

$y = +x^2 + 2x - 3$

+ → konvexní ∪

- → konkávní ∩

průsečík s y

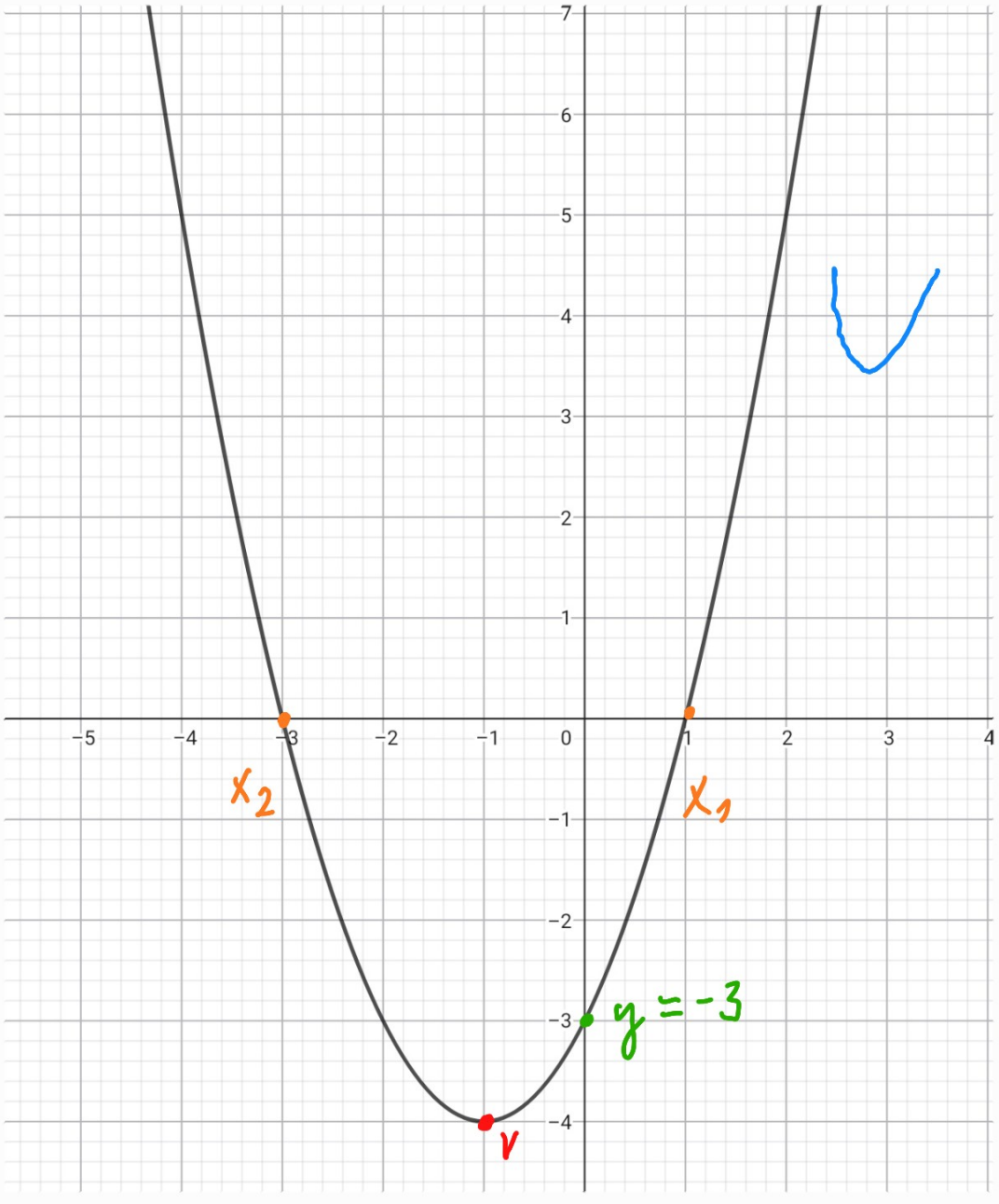
$x_1 = 1$

$x_2 = -3$

průsečíky s osou x

$V[-1; -4]$

- nejdřív známé body | potom propojím



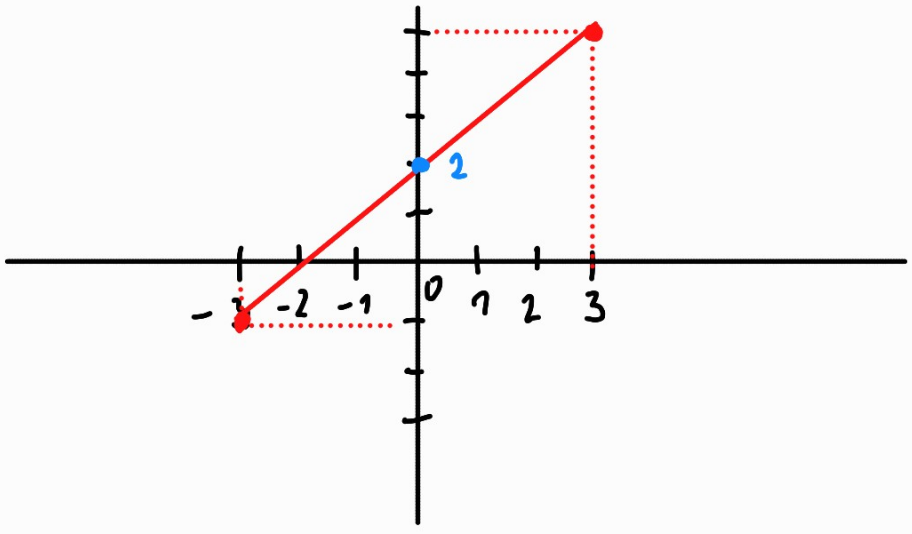
Př 6a

(pouze lin. fce $g(x)$)

$g(x) = x + 2$ průsečík sy

→ stačí tabulka pro 2 body, + y spojit a prodloužit

x	-3	3
y	-1	5



Posloupnosti

aritmetická

Musí platit: $(a_2 - a_1) = (a_3 - a_2)$ $\quad a_n - a_{n-1} = a_n - a_{n-1}$

Př 10a

$a_1 = x - 1$

$a_2 = x + 1$

$a_3 = x^2 - 3$

$(x+1) - (x-1) = (x^2 - 3) - (x+1)$

$x + 1 - x + 1 = x^2 - 3 - x - 1$

$2 = x^2 - 4 - x$

$-x^2 + x + 6 = 0$

$D = 1 + 24 = 25$

$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 5}{-2}$ → 3, -2

→ posloupnost platí pro

$x_1 = 3$

$x_2 = -2$

– Dosazení

pro $x=3$:

$a_1 = 3 - 1 = 2$

$a_2 = 3 + 1 = 4$

$a_3 = 3^2 - 3 = 6$

diference $d = 2$

pro $x=-2$:

$a_1 = -2 - 1 = -3$

$a_2 = -2 + 1 = -1$

$a_3 = (-2)^2 - 3 = 1$

$d = 2$

Pozn.:

Obecný zápis ar. posloupnosti

$$a_n = a_{n-1} + d$$

$(a_2 = a_1 + d)$

$(a_3 = a_2 + d)$

⋮

Geometrická

$$\frac{a_3}{a_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

Podmínky: $x \neq -1$, $x \neq 3$

PŘ 11a

$a_1 = x - 3$

$a_2 = x + 1$

$a_3 = 2x + 8$

$$\frac{2x+8}{x+1} = \frac{x+1}{x-3} \quad / \cdot (x+1)(x-3)$$

$(2x+8)(x-3) = (x+1)(x+1)$

$(2x+8)(x-3) = (x+1)^2$

vzorec $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$2x^2 - 6x + 8x - 24 = x^2 + 2x + 1$

vzorec

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

(akorát naopak)

$x^2 - 25 = 0$

$(x+5)(x-5) = 0$

$x = -5$

$x = 5$

podmínky ok

Posloupnost platí pro:

$x = 5$

$x = -5$

Dosazení:

$x = 5$

$a_1 = 5 - 3 = 2$

$a_2 = 5 + 1 = 6$

$a_3 = 2 \cdot 5 + 8 = 18$

kvocient $q = 3$

$x = -5$

$a_1 = -5 - 3 = -8$

$a_2 = -5 + 1 = -4$

$a_3 = -10 + 8 = -2$

$q = \frac{1}{2}$

Pozn:

Obecný zápis geom. posloupnosti

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

$(a_2 = a_1 \cdot q)$

$(a_3 = a_2 \cdot q)$

$\vdots$

Řady

0) Určit, zda je to:

a) aritmetická konečná řada
- Horní mez sumy je konkrétní číslo (50, 49, 30)
- Výraz v sumě je lineární (k v první mocnině)

b) geometrická nekonečná řada
- Horní mez sumy je ∞
- k je v exponentu

Př. 12a

$$s_1 = 1+3+5+\cdots+99 = \sum_{k=0}^{49} 2k+1$$

$$s_2 = 1+0.9+0.9^2+0.9^3+0.9^4+\cdots = \sum_{k=0}^{\infty} 0.9^k$$

S_1... konečná aritmetická

S_2... Nekonečná geometrická

Konečná aritmetická

1) Určit první člen (a_1)

- Dosadit dolní mez K do výrazu

$K=0 \rightarrow 2 \cdot k+1 = 1$

$a_1 = 1$

2) Určit poslední člen (a_n)

$K=49 \rightarrow 2 \cdot k+1 = 99$

$a_n = 99$

3) Výpočet počtu členů (n)

$$n = k_n - k_0 + 1 = 49 - 0 + 1 = 50$$

k_n ... horní mez

k_0 ... spodní mez

4) Vypočítat součet

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{50}{2}(1+99) = \underline{2500}$$

Nekonečná geometrická

$$s_2 = 1 + 0.9 + 0.9^2 + 0.9^3 + 0.9^4 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} 0.9^k$$

1) Najít kvocient (q)

- vydělit následující člen předchozím

$$q = \frac{0,9}{1} = 0,9$$

2) Ověřit konvergenci

$|q|$ musí být MENŠÍ než 1 ($|q|<1$)

$|0,9|<1$ ✓ řada konverguje

- kdyby neplatilo → diverguje
  = už nemá smysl počítat

3) Určení prvního členu (a_1)

- Dosadit dolní mez K do výrazu

$K=0$: $0,9^0 = 1$

$a_1 = 1$

4) Výpočet součtu

$$S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{1}{1-0{,}9} = \frac{1}{0{,}1} = 10$$